

Laboratorio 3 - Tablas dinámicas

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 17 de Marzo, 2026



Contenidos

Introducción

Tablas dinámicas

Actividad

Tipos de archivos

- ▶ En esta primera parte del curso trabajaremos con bases de datos estructuradas.

Tipos de archivos

- ▶ En esta primera parte del curso trabajaremos con bases de datos estructuradas.
- ▶ Recordemos que, en una base de datos, cada *columna* representa una característica de interés, mientras que cada *fila* contiene la información correspondiente a una unidad específica.

Tipos de archivos

- ▶ En esta primera parte del curso trabajaremos con bases de datos estructuradas.
- ▶ Recordemos que, en una base de datos, cada *columna* representa una característica de interés, mientras que cada *fila* contiene la información correspondiente a una unidad específica.
- ▶ En excel podemos abrir una base de datos en el formato en que se guardan en excel: .xlsx, .xls.

Tipos de archivos

- ▶ En esta primera parte del curso trabajaremos con bases de datos estructuradas.
- ▶ Recordemos que, en una base de datos, cada *columna* representa una característica de interés, mientras que cada *fila* contiene la información correspondiente a una unidad específica.
- ▶ En excel podemos abrir una base de datos en el formato en que se guardan en excel: `.xlsx`, `.xls`.
- ▶ Sin embargo, también existen otros tipos de archivos, como los de extensión `.csv` (Comma-Separated Values).

Tipos de archivos

- ▶ En esta primera parte del curso trabajaremos con bases de datos estructuradas.
- ▶ Recordemos que, en una base de datos, cada *columna* representa una característica de interés, mientras que cada *fila* contiene la información correspondiente a una unidad específica.
- ▶ En excel podemos abrir una base de datos en el formato en que se guardan en excel: `.xlsx`, `.xls`.
- ▶ Sin embargo, también existen otros tipos de archivos, como los de extensión `.csv` (Comma-Separated Values).
- ▶ Este tipo de archivos tienen formato de texto plano donde los valores están separados por comas u otro delimitador, como punto y coma o tabulaciones.

Ejemplo

- ▶ El archivo `cancer_data.csv` contiene registros de personas a quienes se les ha detectado algún tipo de cáncer. La información disponible incluye:
 - ▶ **Servicio:** indica el tipo de establecimiento donde se realizó la detección del cáncer: hospital (*H*), clínica (*C*) u otro (*O*).
 - ▶ **Estado:** etapa en la que se diagnosticó el cáncer, clasificada de I a V.
 - ▶ **Edad:** edad del paciente (en años).
 - ▶ **Costo:** costo del tratamiento aprox. (en miles de pesos).
 - ▶ **Puntaje:** puntaje obtenido en una escala de 0 a 120 para postular a una rebaja en el arancel del tratamiento.
- ▶ ¿Cómo se visualizan los datos al abrir el archivo en Excel?

Vista previa

Esta situación entorpece la manipulación de los datos, y en consecuencia, los análisis que tenemos pensado para ellos.

fx ID,Servicio,Estado,Edad,Costo,Puntaje						
	A	B	C	D	E	F
1	ID,Servicio,Estado,Edad,Costo,Puntaje					
2	1,O,III,19,45809.63,67.78					
3	2,O,II,30,82014.86,90.19					
4	3,O,V,41,5870.92,78.77					
5	4,Cl,V,20,74425.11,54.48					
6	5,O,III,35,36174.51,61.36					
7	6,Cl,IV,19,83266.58,72.99					
8	7,Cl,IV,54,54483.06,83.66					
9	8,Cl,IV,29,28905.45,73.98					
10	9,O,V,30,80492.92,81.24					
11	10,H,III,59,10981.18,84.59					
12	11,Cl,I,23,83546.56,91.71					
13	12,Cl,II,59,29131.8,75.56					
14	13,H,I,59,75804.79,74.48					
15	14,Cl,II,55,96486.95,57.47					

Separar columnas

Si identificamos un patrón por el cual deseamos separar el contenido de una celda en columnas, debemos ir a la pestaña Datos -> Texto en columnas, luego especificar las opciones correspondientes en la ventana de asistencia.

Asistente para convertir texto en columnas - paso 1 de 3

El asistente estima que tus datos son **Delimitados**.

Si esto es correcto, elige **Siguiente**, o bien elige el tipo de datos que mejor los describa.

☒ **Delimitados** - Caracteres como comas o tabulaciones separan campos.
☐ De ancho fijo - Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro.

Vista previa de los datos seleccionados:

Vista previa de los datos seleccionados:

1	Servicio	Estado	Ciudad	Código Postal	País
2	A	111	19	45889	63 47 79
3	A	17	38	82814	80 98 79
4	A	9	43	54878	42 79 77
5	C	1	38	79423	53 54 48
6	A	111	25	36174	53 41 36
7	C	1	19	45306	48 77 99
8	C	1	19	54	54463 86 83 48

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Asistente para convertir texto en columnas - paso 2 de 3

Esta pantalla te permite establecer los delimitadores contenidos en los datos.

Delimitadores

☐ Tabulación ☐ Considerar separadores consecutivos como uno solo
☐ Punto y coma Calificador de texto: " " 
☒ Coma
☐ Espacio
☐ Otro:

Vista previa de los datos seleccionados:

ID	Servicio	Estado	Ciudad	Código Postal	País
1	A	111	19	45889	63 47 79
2	A	17	38	82814	80 98 79
3	A	9	43	54878	42 79 77
4	C	1	38	79423	53 54 48
5	A	111	25	36174	53 41 36
6	C	1	19	45306	48 77 99
7	C	1	19	54	54463 86 83 48

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Volvamos al ejemplo...

- ▶ Siguiendo los pasos anteriores, abra correctamente el archivo de los datos de cáncer.
- ▶ Por defecto, Excel utiliza como separador decimal el caracter *coma* (,) y el caracter punto (.) como separador de unidad de mil. ¿Cómo podemos hacer la modificación para que se lean correctamente las columnas asociadas a números?

Volvamos al ejemplo...

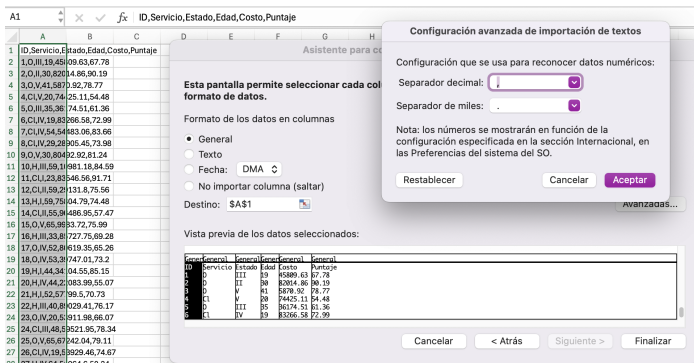
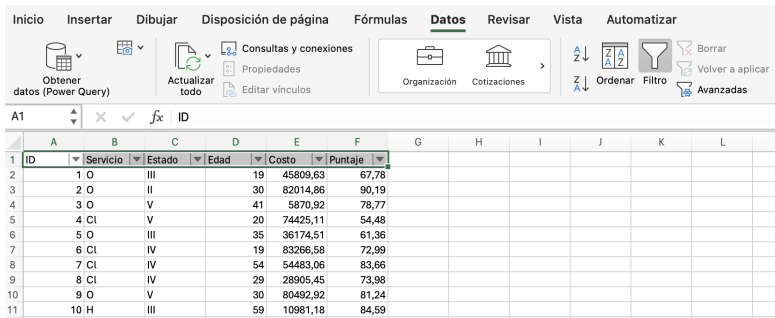


Figure 1: Cambio lectura separador decimal y unidad de mil

Filtros

Para facilitar la búsqueda de cierta información que tengamos interés en el momento, es posible utilizar la herramienta Filtro, la que se puede encontrar en la pestaña de Datos.



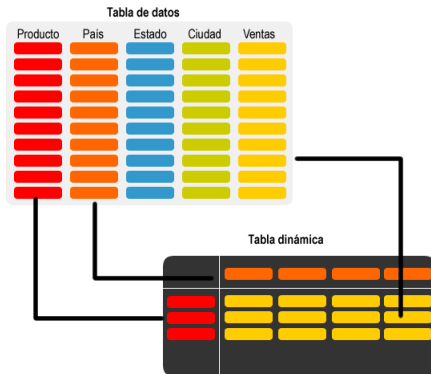
The screenshot displays the Microsoft Excel interface with the 'Datos' (Data) tab selected. The 'Filtro' (Filter) icon is highlighted in the ribbon. Below the ribbon, a table is visible with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	Servicio	Estado	Edad	Costo	Puntaje							
2	1	O	III	19	45809,63	67,78							
3	2	O	II	30	82014,86	90,19							
4	3	O	V	41	5870,92	78,77							
5	4	Cl	V	20	74425,11	54,48							
6	5	O	III	35	36174,51	61,36							
7	6	Cl	IV	19	83266,58	72,99							
8	7	Cl	IV	54	54483,06	83,66							
9	8	Cl	IV	29	28905,45	73,98							
10	9	O	V	30	80492,92	81,24							
11	10	H	III	59	10981,18	84,59							

Ahora las columnas tendrán un botón con una flecha hacia abajo en la que podemos especificar diferentes opciones para filtrar u ordenar.

Tablas dinámicas

Una tabla dinámica es una herramienta que permite resumir grandes conjuntos de datos en una tabla más pequeña, que permite al usuario agrupar y resumir los datos según diferentes criterios o categorías.



Base de datos

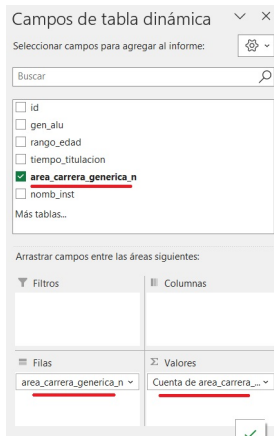
El archivo `titulados_2021.csv` contiene información acerca de todos los titulados de alguna carrera de pre-grado afín a la educación en el año 2021. Las variables que se disponibilizan son:

- ▶ `id`: Identificador de cada individuo.
- ▶ `gen_alu`: Género de cada individuo (1: Hombre, 2: Mujer).
- ▶ `rango_edad`: Edad que tenía el/la estudiante al egresar.
- ▶ `tiempo_titulacion`: Tiempo en meses que requirió en titularse.
- ▶ `area_carrera_generica_n`: Nombre genérico de la carrera.
- ▶ `nomb_inst`: Nombre de la institución superior.

Tablas dinámicas

Modo de uso: conteos

Para generar una tabla dinámica que obtenga la frecuencia absoluta de los niveles de una variable, debemos seleccionarla, luego ir a la pestaña Insertar -> Tabla dinámica, presionar aceptar, seleccionar la variable de interés en el cuadro de Campos, y finalmente arrastrarla hacia el cuadro Valores.



Tablas dinámicas

Modo de uso: Conteos

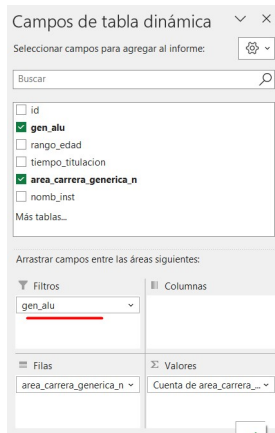
El resultado es una tabla de frecuencias la cual, si copiamos y pegamos en una nueva hoja, puede ser utilizada como punto de partida para obtener frecuencias relativas y porcentuales.

	A	B	C	D
1	Etiquetas de fila	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia porcentual
2	BACHILLERATO Y/O LICENCIATURA EN EDUCACION	636	0,02	2,36%
3	OTROS TECNICOS DE EDUCACION	276	0,01	1,02%
4	PEDAGOGIA EN ARTES Y MUSICA	434	0,02	1,61%
5	PEDAGOGIA EN CIENCIAS	406	0,02	1,51%
6	PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA	1413	0,05	5,24%
7	PEDAGOGIA EN EDUCACION DE PARVULOS	2058	0,08	7,63%
8	PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL	2863	0,11	10,62%
9	PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	1566	0,06	5,81%
10	PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA	86	0,00	0,32%
11	PEDAGOGIA EN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	118	0,00	0,44%
12	PEDAGOGIA EN FILOSOFIA Y RELIGION	135	0,01	0,50%
13	PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES	530	0,02	1,97%
14	PEDAGOGIA EN IDIOMAS	1237	0,05	4,59%
15	PEDAGOGIA EN LENGUAJE, COMUNICACION Y/O CASTELLANO	571	0,02	2,12%
16	PEDAGOGIA EN MATEMATICAS Y COMPUTACION	522	0,02	1,94%
17	PROGRAMAS DE FORMACION PEDAGOGICA	207	0,01	0,77%
18	PSICOPEDAGOGIA	1834	0,07	6,80%
19	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DE PARVULOS	8889	0,33	32,97%
20	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DIFERENCIAL	3177	0,12	11,78%
21	(en blanco)			
22	Total general	26958		

Tablas dinámicas

Modo de uso: Filtros

Observemos que en la pestaña de Campos de tabla dinámica es posible arrastrar alguna variable al cuadro de Filtros que segmente el conteo o frecuencias absolutas de la variable de interés (`area_carrera_generica_n`) en torno a los niveles de esta nueva variable (`gen_alu`).



Tablas dinámicas

Modo de uso: Filtros

El resultado es una tabla de frecuencias que genera una columna de conteo en función de la variable que hayamos fijado como filtro.

A		B
1	gen_alu	Hombre
2		
3	Etiquetas de fila	Cuenta de area_carrera_generica_n
4	BACHILLERATO Y/O LICENCIATURA EN EDUCACION	55
5	OTROS TECNICOS DE EDUCACION	32
6	PEDAGOGIA EN ARTES Y MUSICA	254
7	PEDAGOGIA EN CIENCIAS	134
8	PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA	200
9	PEDAGOGIA EN EDUCACION DE PARVULOS	1
10	PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL	101
11	PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	1061
12	PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA	35
13	PEDAGOGIA EN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	64
14	PEDAGOGIA EN FILOSOFIA Y RELIGION	68
15	PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES	289
16	PEDAGOGIA EN IDIOMAS	372
17	PEDAGOGIA EN LENGUAJE, COMUNICACION Y/O CASTELLANO	168
18	PEDAGOGIA EN MATEMATICAS Y COMPUTACION	265
19	PROGRAMAS DE FORMACION PEDAGOGICA	102
20	PSICOPEDAGOGIA	124
21	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DE PARVULOS	9
22	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DIFERENCIAL	95
23	Total general	3429

A		B
1	gen_alu	Mujer
2		
3	Etiquetas de fila	Cuenta de area_carrera_generica_n
4	BACHILLERATO Y/O LICENCIATURA EN EDUCACION	581
5	OTROS TECNICOS DE EDUCACION	244
6	PEDAGOGIA EN ARTES Y MUSICA	180
7	PEDAGOGIA EN CIENCIAS	272
8	PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA	1213
9	PEDAGOGIA EN EDUCACION DE PARVULOS	2057
10	PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL	2762
11	PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	505
12	PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA	51
13	PEDAGOGIA EN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	54
14	PEDAGOGIA EN FILOSOFIA Y RELIGION	67
15	PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES	241
16	PEDAGOGIA EN IDIOMAS	865
17	PEDAGOGIA EN LENGUAJE, COMUNICACION Y/O CASTELLANO	403
18	PEDAGOGIA EN MATEMATICAS Y COMPUTACION	257
19	PROGRAMAS DE FORMACION PEDAGOGICA	105
20	PSICOPEDAGOGIA	1710
21	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DE PARVULOS	8880
22	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DIFERENCIAL	3082
23	Total general	23529

Tablas dinámicas

Modo de uso: Tablas de doble entrada

Análogo al uso de filtros en las tablas dinámicas, podemos en su lugar arrastrar esta variable al cuadro Columnas en la pestaña de Campos de tabla dinámica, generando una Tabla de doble entrada.

	A	B	C	E
1				
2				
3	Cuenta de area_carrera_generica_n	Etiquetas de columna		
4	Etiquetas de fila	Hombre	Mujer	Total general
5	BACHILLERATO Y/O LICENCIATURA EN EDUCACION	55	581	636
6	OTROS TECNICOS DE EDUCACION	32	244	276
7	PEDAGOGIA EN ARTES Y MUSICA	254	180	434
8	PEDAGOGIA EN CIENCIAS	134	272	406
9	PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA	200	1213	1413
10	PEDAGOGIA EN EDUCACION DE PARVULOS	1	2057	2058
11	PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL	101	2762	2863
12	PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	1061	505	1566
13	PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA	35	51	86
14	PEDAGOGIA EN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	64	54	118
15	PEDAGOGIA EN FILOSOFIA Y RELIGION	68	67	135
16	PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES	289	241	530
17	PEDAGOGIA EN IDIOMAS	372	865	1237
18	PEDAGOGIA EN LENGUAJE, COMUNICACION Y/O CASTELLANO	168	403	571
19	PEDAGOGIA EN MATEMATICAS Y COMPUTACION	265	257	522
20	PROGRAMAS DE FORMACION PEDAGOGICA	102	105	207
21	PSICOPEDAGOGIA	124	1710	1834
22	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DE PARVULOS	9	8880	8889
23	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DIFERENCIAL	95	3082	3177
24	(en blanco)			
25	Total general	3429	23529	26958

Campos de tabla dinámica

Seleccionar campos para agregar al informe:

Buscar

- ☐ id
- ☒ gen_alu
- ☐ rango_edad
- ☐ tiempo_titulacion
- ☒ area_carrera_generica_n
- ☐ nomb_inst

Más tablas...

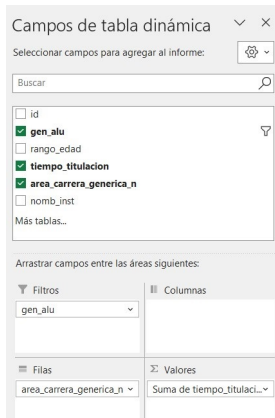
Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros	Columnas
	gen_alu
Filas	Valores
area_carrera_generica_n	Cuenta de area_carrera_...

Tablas dinámicas

Modo de uso: Cálculos agrupados

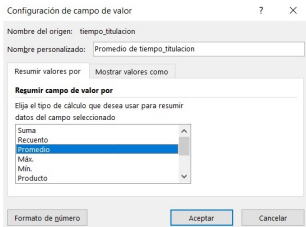
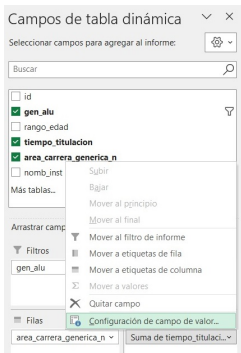
Las tablas dinámicas también nos permiten obtener estadísticas descriptivas, tan sólo debemos quitar el campo anterior en la caja de Valores y añadir una tercera variable de interés (tiempo_titulacion).



Tablas dinámicas

Modo de uso: Cálculos agrupados

Por defecto, Excel entregará la suma de los valores, pero esto es posible de modificar configurando el campo de valor y seleccionando el tipo de cálculo que se desea utilizar.



Tablas dinámicas

Modo de uso: Cálculos agrupados

El resultado es una tabla de resumen que calcula el tiempo promedio que requirieron los titulados de cada institución de educación superior filtrado por género.

A	B
1 gen_alu	Hombre
2	
3 Etiquetas de fila	Promedio de tiempo_titulacion
4 BACHILLERATO Y/O LICENCIATURA EN EDUCACION	1,65
5 OTROS TECNICOS DE EDUCACION	1,81
6 PEDAGOGIA EN ARTES Y MUSICA	5,56
7 PEDAGOGIA EN CIENCIAS	5,94
8 PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA	4,90
9 PEDAGOGIA EN EDUCACION DE PARVULOS	4,00
10 PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL	4,20
11 PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	5,11
12 PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA	5,89
13 PEDAGOGIA EN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	2,33
14 PEDAGOGIA EN FILOSOFIA Y RELIGION	5,91
15 PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES	5,64
16 PEDAGOGIA EN IDIOMAS	5,39
17 PEDAGOGIA EN LENGUAJE, COMUNICACION Y/O CASTELLANO	5,29
18 PEDAGOGIA EN MATEMATICAS Y COMPUTACION	5,68
19 PROGRAMAS DE FORMACION PEDAGOGICA	2,28
20 PSICOPEDAGOGIA	4,16
21 TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DE PARVULOS	2,22
22 TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DIFERENCIAL	2,37
23 Total general	4,95

A	B
1 gen_alu	Mujer
2	
3 Etiquetas de fila	Promedio de tiempo_titulacion
4 BACHILLERATO Y/O LICENCIATURA EN EDUCACION	1,53
5 OTROS TECNICOS DE EDUCACION	1,77
6 PEDAGOGIA EN ARTES Y MUSICA	5,35
7 PEDAGOGIA EN CIENCIAS	5,54
8 PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA	4,60
9 PEDAGOGIA EN EDUCACION DE PARVULOS	4,84
10 PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL	4,27
11 PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	4,90
12 PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA	6,57
13 PEDAGOGIA EN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	2,30
14 PEDAGOGIA EN FILOSOFIA Y RELIGION	6,03
15 PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES	5,36
16 PEDAGOGIA EN IDIOMAS	5,03
17 PEDAGOGIA EN LENGUAJE, COMUNICACION Y/O CASTELLANO	5,01
18 PEDAGOGIA EN MATEMATICAS Y COMPUTACION	5,51
19 PROGRAMAS DE FORMACION PEDAGOGICA	2,27
20 PSICOPEDAGOGIA	3,94
21 TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DE PARVULOS	2,19
22 TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DIFERENCIAL	2,35
23 Total general	3,28

Tablas dinámicas

Modo de uso: Múltiples cálculos agrupados

Al arrastrar múltiples variables a la caja de Valores, es posible generar distintos tipos de cálculos agrupados.

	A	B	C
1			
2			
3	Etiquetas de fila	Promedio de tiempo_titulacion	Cuenta de area_carrera_generica_n
4	BACHILLERATO Y/O LICENCIATURA EN EDUCACION	1,539308176	636
5	OTROS TECNICOS DE EDUCACION	1,775362319	276
6	PEDAGOGIA EN ARTES Y MUSICA	5,470046083	434
7	PEDAGOGIA EN CIENCIAS	5,669950739	406
8	PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA	4,64118896	1413
9	PEDAGOGIA EN EDUCACION DE PARVULOS	4,844023324	2058
10	PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL	4,289996507	2863
11	PEDAGOGIA EN EDUCACION FISICA	5,039591315	1566
12	PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA	6,290697674	86
13	PEDAGOGIA EN EDUCACION TECNICO PROFESIONAL	2,313559322	118
14	PEDAGOGIA EN FILOSOFIA Y RELIGION	5,97037037	135
15	PEDAGOGIA EN HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES	5,511320755	530
16	PEDAGOGIA EN IDIOMAS	5,136620857	1237
17	PEDAGOGIA EN LENGUAJE, COMUNICACION Y/O CASTELLANO	5,091068301	571
18	PEDAGOGIA EN MATEMATICAS Y COMPUTACION	5,595785441	522
19	PROGRAMAS DE FORMACION PEDAGOGICA	2,275362319	207
20	PSICOPEDAGOGIA	3,958015267	1834
21	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DE PARVULOS	2,18877264	8889
22	TECNICO ASISTENTE DEL EDUCADOR DIFERENCIAL	2,347497639	3177
23	Total general	3,492692336	26958
24			
25			
26			
27			
28			

Campos de tabla dinámica

NOMBRE DE CAMPO

☐ gen_alu

☐ rango_edad

☒ tiempo_titulacion

☒ area_carrera_generica_n

Filtros

Columnas

Filas

Valores

: area_carrera_ge...

: Promedio de tie...

: Cuenta de area...

Actividad

Utilizando la base de datos anterior:

- ▶ Calcule el tiempo promedio de titulación para cada rango de edad al momento de la titulación y comente sus resultados.
- ▶ Elabore una tabla de doble entrada que muestre el número de estudiantes egresados por área (filas) y por rango de edad (columnas).
- ▶ Incorpore un filtro por género a la tabla anterior.

Comente sus resultados.

¿Consultas?